# E4: SRS – Requisitos

**Projeto:** DPVending - God's Eye

**Grupo:** Luís Oliveira [125016], Tomás Cardoso [125050], Margarida Teixeira [126011] , Jéssica Zheng [126541]

**Data/versão:** 2026/10/30, E4a-SRS v1.0

**Sumário:** Este relatório especifica os requisitos do GOD'S EYE, uma plataforma web de monitorização da rede de máquinas de *vending* da DPVending, baseada em gémeos digitais e sensores IoT. Identifica os *stakeholders* e os atores, define 24 casos de utilização organizados em 10 épicos de desenvolvimento e reúne as regras de negócio, as restrições e as integrações do sistema, bem como uma primeira caracterização do domínio.

*Entregas deste documento*
*E4a-SRS (1.ª entrega): todo o conteúdo sem a etiqueta amarela. Casos de utilização ao nível do objetivo e da estrutura de fluxos; narrativas completas apenas para os casos de utilização nucleares.*
*E4b E4b-SRS (2.ª entrega): incluir o conteúdo assinalado com esta etiqueta (slices, casos de teste como critérios de aceitação e correspondência com o OpenSpec) e atualiza as secções da E4a-SRS.*

# Conteúdo


1 Introdução ..... 3
1.1 Sumário executivo ..... 3
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos ..... 3
1.3 Stakeholders e envolvimento ..... 4
2 Descrição geral ..... 4
3 Casos de utilização e atores ..... 5
3.1 Identificação dos atores ..... 5
3.2 Casos de utilização ..... 6
3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento ..... 9
3.4 Especificação das interações ..... 10
3.4.1 UC-01 — Registar máquina e ativar gémeo digital ..... 10
3.4.2 UC-02 — Consultar estado de uma máquina ..... 11
3.4.3 UC-03 — Consultar *stock* e validades por lote ..... 12
3.4.5 UC-05 — Receber e tratar alertas ..... 13
3.5 E4b Slices dos casos de utilização ..... 22
3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação) ..... 23
3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade ..... 23
4 Especificação suplementar ..... 25
4.1 Regras do negócio (*business rules*) ..... 25
4.2 Requisitos não funcionais ..... 26
4.3 Restrições de implementação e integrações ..... 27
5 Modelo do domínio ..... 28
6 Referências bibliográficas ..... 28


**Controlo de versões**

| Data | Autor(es) | Descrição da alteração |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng | Criação do documento: atores, *stakeholders*, casos de utilização, épicos |
| 25/10/2026 | Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng | Especificação das interações |
| 29/10/2026 | Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng | Criação dos diagramas (UC e *mindmap*) |

# 1 Introdução

## 1.1 Sumário executivo

Este relatório constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto DPVending - God's Eye. O God's Eye é uma plataforma web de monitorização baseada em gémeos digitais e IoT que permite à DPVending acompanhar, à distância e em tempo real, a rede de máquinas de *vending* que gere em ambientes hospitalares, escolares e empresariais, por exemplo. O seu valor está em substituir rotas fixas e verificações presenciais por uma gestão orientada por dados, com menos deslocações, menos desperdício e maior garantia de conformidade alimentar.
De forma geral, o sistema:

- **Permitirá** monitorizar em tempo real o estado operacional de cada máquina (*stock*, validades, temperatura e falhas) e da rede; receber alertas de falha ou rutura de *stock*; gerar rotas diárias dinâmicas de reposição e manutenção; partilhar necessidades de reposição com fornecedores e transportadora; permitir às entidades anfitriãs acompanhar as suas máquinas e pedir visitas extras, se necessário; e verificar a conformidade alimentar dos produtos com base nas regras de cada cliente.
- **Excluindo** o trabalho físico de reposição, manutenção e do transporte dos produtos; o controlo físico das máquinas à distância - o sistema limita-se apenas a monitorizar os dados disponibilizados pelos sensores; e as integrações com sistemas externos que não tenham acordo estabelecidos com os respetivos parceiros.

## 1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos do GOD'S EYE foi realizado a partir da análise do projeto DPVending, com o objetivo de identificar os principais problemas associados à gestão da rede de máquinas de *vending* e as necessidades dos diferentes intervenientes.
Como complemento, foi realizada uma pequena pesquisa de fontes públicas relacionadas com o funcionamento e a monitorização de máquinas de *vending*, nomeadamente documentação técnica de soluções de telemetria [1], [2] e informação regulamentar relativa à higiene e segurança alimentar [3] . Estas fontes permitiram contextualizar funcionalidades como a monitorização remota das máquinas, a gestão de *stock* e validades, a emissão de alertas, a comunicação com sistemas externos e a verificação da conformidade alimentar.
A informação recolhida foi utilizada tendo em conta o âmbito do GOD'S EYE. A documentação externa foi utilizada como referência para compreender práticas e capacidades existentes, não sendo assumido que todas as funcionalidades ou tecnologias descritas estão necessariamente disponíveis nos equipamentos da DPVending.
Com base na análise do projeto, foram identificados os principais *stakeholders* e atores do sistema, definidos os casos de utilização e organizados as regras de negócio. Foram também consideradas as restrições do sistema, nomeadamente a dependência dos sensores IoT, da conectividade à Internet e das integrações com sistemas externos.
Este processo permitiu organizar os requisitos numa especificação coerente com os objetivos do projeto.

### 1.3 Stakeholders e envolvimento

| Stakeholder | Interesse / necessidades |
|---|---|
| DPVending | Reduzir a dependência de trabalho manual, ter visão em tempo real sobre *stocks*, validades e estado das máquinas, otimizar rotas e custos de deslocação e garantir conformidade alimentar. |
| Clientes | Garantir que as máquinas só disponibilizam produtos conformes com as suas regras alimentares, poder pedir reposições e reportar situações sem depender do horário da empresa e acompanhar o estado das suas máquinas. |
| Administrador do sistema | Gerir e manter a plataforma, os utilizadores e as permissões com segurança e configurar todo o sistema de acordo com as necessidades operacionais. |
| Parceiros | Receber informação fiável sobre necessidades de fornecimento e transporte, para integrar nos seus próprios sistemas e coordenar melhor as entregas. |
| Técnico de reposição e manutenção | Receber uma rota diária, com as tarefas a executar em cada máquina, e ser alertado durante a reposição se algum produto não estiver conforme ou estiver perto da validade. |
| Consumidores finais | Encontrar nas máquinas produtos disponíveis, dentro da validade e adequados às regras da instituição. Não interagem com o sistema, mas beneficiam do seu funcionamento. |

# 2 Descrição geral

**Perspetiva do produto**

GOD'S EYE é um sistema de informação, sob a forma de plataforma web, para facilitar a DPVending na gestão centralizada e em tempo real da sua rede de máquinas de *vending*, garantindo a conformidade da oferta alimentar de cada instituição.
É um novo sistema autónomo, que substitui processos manuais, como deslocações, registos em papel e rotas fixas. Integra-se com sensores IoT instalados em cada máquina e partilha informação com os sistemas dos parceiros.

**Ambiente operacional**

- Plataforma de acesso: Sistema Web.
- Infraestrutura: *Cloud*, assumindo ligação à internet nas máquinas e nos dispositivos de transmissão de dados.
- Integrações importantes: Sensores IoT das máquinas (dados em tempo real) e sistemas dos parceiros.
- Camada ciber-física: Cada máquina tem sensores IoT que recolhem dados de *stock*, validades, temperatura e estado, e alimentam a representação digital da máquina e da rede.
- Instalação e intensidade de utilização: A DPVending atua, atualmente, no distrito de Aveiro, com o intuito da expansão a nível nacional.

# 3 Casos de utilização e atores

## 3.1 Identificação dos atores

| Ator | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Técnico de reposição e manutenção | Suporte | Pessoa que executa as intervenções nas máquinas. Consulta rota e tarefas diárias, confirma e valida os produtos repostos e regista a conclusão das intervenções. |
| Administrador do sistema | Primário | Pessoa responsável pela parte técnica da plataforma. Regista máquinas e ativa os respetivos gémeos digitais, gere utilizadores, perfis e permissões e configura o sistema. |
| Cliente | Primário | Entidade que tem máquinas nas suas instalações. Acompanha o estado das suas máquinas, pede visitas extraordinárias, reporta situações e define regras de oferta alimentar. |
| Gestor de operações | Primário | Pessoa responsável por gerir toda rede de máquinas. Tem acesso ao catálogo de sua toda a rede e controla a mesma. |
| Parceiros | Primário | Empresa externa envolvida no fornecimento e transporte dos produtos. Acede à informação partilhada sobre necessidade de reposição, para incorporar nos seus sistemas. |
| Sistemas IoT das máquinas | Suporte | Sistema externo instalado em cada máquina que envia à plataforma, em tempo real, dados de *stock*, validades, temperatura e falhas, alimentando o gémeo digital. |

## 3.2 Casos de utilização

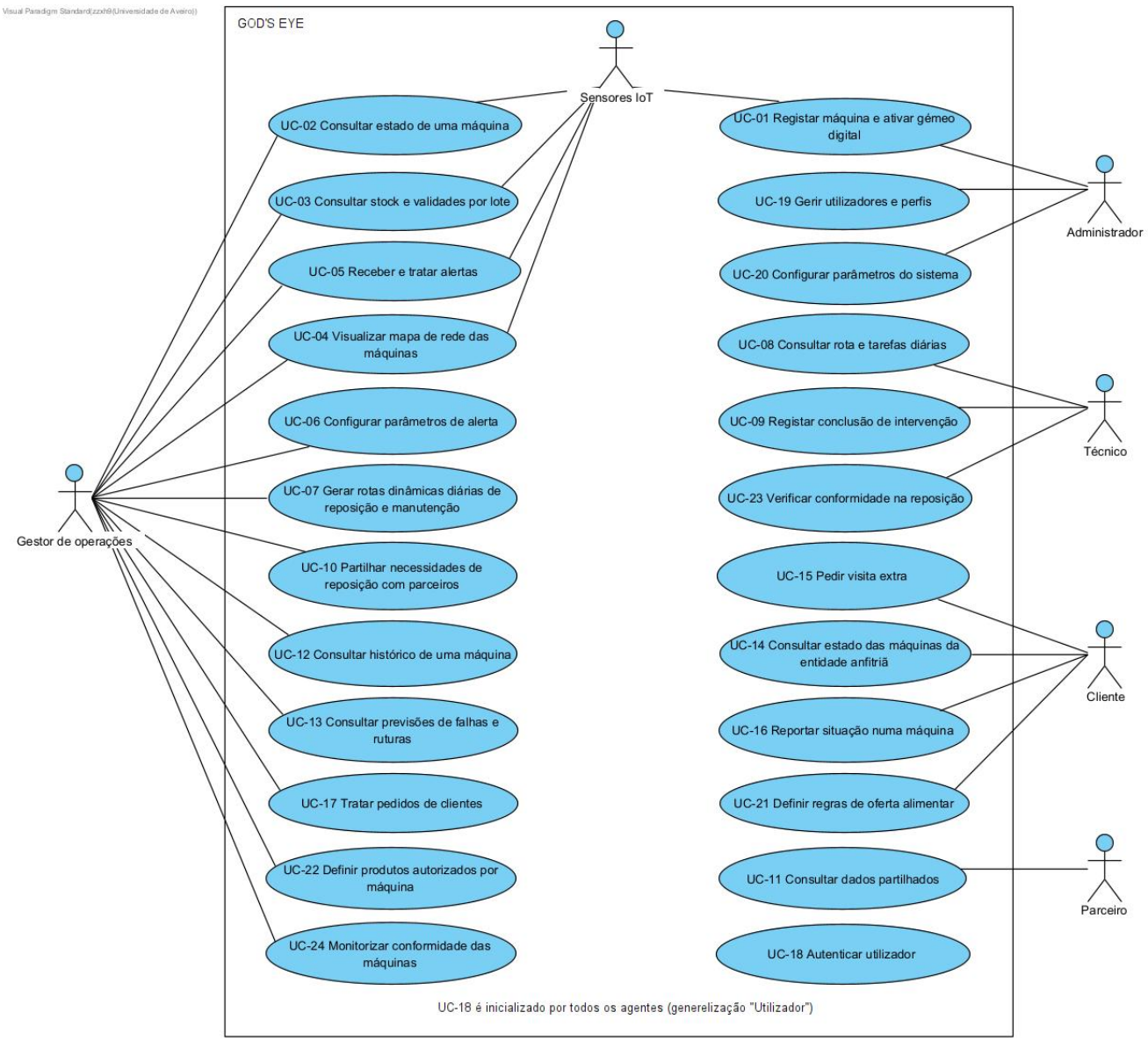



*Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.*

*Tabela 1: Lista de casos de utilização.*

| UC | Ator primário | Objetivo / valor para o ator | Prioridade |
|---|---|---|---|
| UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital | Administrador do sistema | O administrador regista uma máquina contratada e associa-lhe os sensores IoT, de forma a ficar a máquina representada e monitorizada na plataforma. | Alta |
| UC-02 Consultar estado de uma máquina | Gestor de operações | O gestor consulta, à distância, o estado atual da máquina - falhas, temperaturas, etc - sem necessidade de deslocação. | Alta |

| UC | Ator primário | Objetivo / valor para o ator | Prioridade |
|---|---|---|---|
| UC-03 Consultar *stock* e validades por lote | Gestor de operações | O gestor consulta o *stock*, o tipo de produto e a validade por lote de cada máquina, para decidir o que repor e o que remover. | Alta |
| UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas | Gestor de operações | O gestor vê a localização e o estado de todas as máquinas da rede e identifica as que precisam de mais "atenção". | Média |
| UC-05 Receber e tratar alertas | Gestor de operações | O gestor é avisado automaticamente de falhas ou ruturas de *stock* imprevistas e trata antes de o cliente ser afetado. | Alta |
| UC-06 Configurar parâmetros de alerta | Gestor de operações | O gestor define os critérios - *stock* mínimo, proximidade de fim da validade, temperatura - que fazem disparar os alertas. | Alta |
| UC-07 Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção | Gestor de operações | O gestor obtém rotas diárias calculadas a partir das máquinas que precisam da visita do técnico, reduzindo custos e deslocações desnecessárias. | Alta |
| UC-08 Consultar rota e tarefas diárias | Técnico | O técnico consulta a sua rota diária e as tarefas a realizar em cada máquina. | Alta |
| UC-09 Registar conclusão de intervenção | Técnico | O técnico regista a reposição ou manutenção que foi realizada, atualizando o estado da máquina na plataforma. | Média |
| UC-10 Partilhar necessidades de reposição com parceiros | Gestor de operações | O gestor envia aos fornecedores e à transportadora as necessidades de reposição. | Média |
| UC-11 Consultar dados partilhados | Parceiro | O parceiro acede à informação partilhada na plataforma - necessidades de reposição - para incorporar nos seus próprios sistemas. | Média |
| UC-12 Consultar histórico de uma máquina | Gestor de operações | O gestor consulta o histórico de produtos e de dados de cada máquina, para análise e elaboração de relatórios. | Média |
| UC-13 Consultar previsões de falhas e ruturas | Gestor de operações | O gestor consulta previsões baseadas em padrões históricos, antecipando falhas e ruturas de *stock* e planeando reposições. | Média |
| UC-14 Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã | Cliente | O cliente vê o estado das máquinas instaladas nas suas instalações. | Média |

| UC | Ator primário | Objetivo / valor para o ator | Prioridade |
|---|---|---|---|
| UC-15 Pedir visita extra | Cliente | O cliente pede uma reposição ou visita não planeada, sem ter de contactar a empresa nem depender do seu horário. | Alta |
| UC-16 Reportar situação numa máquina | Cliente | O cliente reporta uma avaria ou anomalia numa máquina, de forma a ser tratada rapidamente. | Média |
| UC-17 Tratar pedidos de clientes | Gestor de operações | O gestor analisa os pedidos recebidos e agenda a resposta, integrando-a nas rotas. | Média |
| UC-18 Autenticar utilizador | Todos os utilizadores | O utilizador acede à plataforma de forma segura, com as permissões do seu perfil. | Alta |
| UC-19 Gerir utilizadores e perfis | Administrador | O administrador cria, altera ou desativa utilizadores e atribui perfis e permissões. | Alta |
| UC-20 Configurar parâmetros do sistema | Administrador | O administrador ajusta a configuração geral do sistema para o adaptar à DPVending. | Baixa |
| UC-21 Definir regras de oferta alimentar | Cliente | O cliente define e atualiza as regras alimentares da sua instituição, que passam a condicionar os produtos autorizados. | Alta |
| UC-22 Definir produtos autorizados por máquina | Gestor de operações | O gestor define os produtos de cada máquina e só aprova aqueles que cumprem com as regras definidas pelo cliente. | Alta |
| UC-23 Verificar conformidade na reposição | Técnico | O técnico confirma na plataforma os produtos a repor e é alertado se algum não estiver conforme ou estiver perto da validade. | Alta |
| UC-24 Monitorizar conformidade das máquinas | Gestor de operações | O gestor verifica continuamente se o que está em cada máquina cumpre as regras da entidade anfitriã. | Média |

### 3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

*Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.*

| Épico | Casos de utilização abrangidos | ***Slices (E4b)*** |
|---|---|---|
| #1: Representação digital de uma máquina individual | UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital<br>UC-02 Consultar estado de uma máquina<br>UC-03 Consultar *stock* e validades por lote | *UC-03.S1, UC-03.S2*<br>*UC-05.S1* |
| #2: Apresentação digital da rede de máquinas | UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas | *[na E4b-SRS: indicar os slices de cada UC que entram neste épico]* |
| #3: Alertas e notificações | UC-05 Receber e tratar alertas<br>UC-06 Configurar parâmetros de alerta | |
| #4: Gestão de rotas | UC-07 Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção<br>UC-08 Consultar rota e tarefas diárias<br>UC-09 Registar conclusão de intervenção | |
| #5: Interligação entre parceiros | UC-10 Partilhar necessidades de reposição com parceiros<br>UC-11 Consultar dados partilhados | |
| #6: Criação de relatório/histórico | UC-12 Consultar histórico de uma máquina | |
| #7: Algoritmos de previsão | UC-13 Consultar previsões de falhas e ruturas | |
| #8: Interface do cliente | UC-14 Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã<br>UC-15 Pedir visita extra<br>UC-16 Reportar situação numa máquina<br>UC-17 Tratar pedidos de clientes | |
| #9: Administração e segurança | UC-18 Autenticar utilizador<br>UC-19 Gerir utilizadores e perfis Administrador<br>UC-20 Configurar parâmetros do sistema | |
| #10: Gestão da oferta alimentar e conformidade | UC-21 Definir regras de oferta alimentar<br>UC-22 Definir produtos autorizados por máquina<br>UC-23 Verificar conformidade na reposição<br>UC-24 Monitorizar conformidade das máquinas | |

***E4b*** *Na E4b-SRS, um épico agrega slices (de um ou mais UC), não necessariamente UC completos. O primeiro épico deve conter o fluxo básico dos UC nucleares.*

## 3.4 Especificação das interações

### 3.4.1 UC-01 — Registar máquina e ativar gémeo digital

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital |
| **Ator primário** | Administrador do sistema |
| **Atores de suporte** | Sistema de IoT da máquina |
| **Objetivo** | Registar a máquina contratada no sistema e associar informação dos sensores de IoT de modo a permitir a monitorização. |
| **Pré-condições** | • A máquina ter integrado sensores de IoT com ligação à internet.<br>• Já existe um perfil de administrador e um perfil associado ao cliente. |
| **Pós-condições** | • A máquina fica registada com dados associados à localização.<br>• O sistema passa a receber dados em tempo real da máquina. |
| **Fluxo básico** | 1. O administrador regista a ativação da máquina.<br>2. O administrador associa informações como a localização, modelo e a entidade que a contratou.<br>3. O sistema conecta-se à máquina e associa os sensores de IoT à máquina.<br>4. O sistema cria a representação da máquina. |
| **Fluxos alternativos** | A1 Alterar dados de uma máquina já registada: no passo 1, se a máquina já existe, o administrador escolhe-a e edita a localização, o modelo ou a entidade. Regressa ao passo 2.<br>A2 Registar várias máquinas seguidas: no passo 4, depois de criada a representação, o administrador pode começar logo o registo de outra máquina. Regressa ao passo 1. |
| **Fluxos de exceção** | E1 Dados em falta ou máquina repetida: no passo 2, se faltam dados obrigatórios ou a máquina já está registada, o sistema indica o problema e regressa ao passo 2.<br>E2 Máquina sem ligação: no passo 3, se o sistema não consegue ligar-se à máquina (sem Internet ou sensor inválido), mostra uma mensagem de erro e deixa tentar de novo. O caso de utilização termina sem a máquina ativada. |
| **Business Rules** | BR-01 |
| **RNF relacionados** | RNF-01, RNF-07 |
| **E4b Slices** | [IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices] |
| **Notas** | Ainda não há ecrã no protótipo para registar uma máquina (o protótipo só mostra máquinas que já estão registadas). Falta decidir como se identifica cada sensor e quem faz a instalação física. |

### 3.4.2 UC-02 — Consultar estado de uma máquina

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-02 Consultar estado de uma máquina |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Atores de suporte** | Sistema de IoT da máquina |
| **Objetivo** | Verificar o correto funcionamento da máquina. |
| **Pré-condições** | • A máquina está registada no sistema junto com a integração correta dos sensores IoT.<br>• Já existe um perfil de gestor de operações com as permissões adequadas.<br>• O sistema emite alertas em caso de anormalidade. |
| **Pós-condições** | • O gestor verifica o correto estado de funcionamento da máquina. |
| **Fluxo básico** | 1. O sistema obtém o estado da máquina.<br>2. O sistema emite um alerta em caso de desconformidade no funcionamento.<br>3. O gestor verifica os alertas.<br>4. Em caso de uma anormalidade de funcionamento e age em conformidade. |
| **Fluxos alternativos** | A1 Escolher a máquina pelo mapa ou pela pesquisa: antes do passo 1, o gestor procura a máquina no mapa ou pelo identificador e abre o estado dela. Segue para o passo 1.<br>A2 Ver o detalhe de um alerta: no passo 3, o gestor abre um alerta e vê o detalhe e a hora. Regressa ao passo 4 (ver UC-05). |
| **Fluxos de exceção** | E1 Máquina offline: no passo 1, se a máquina não envia dados, o sistema mostra o estado «Offline» e os últimos dados recebidos, com a hora. O caso de utilização termina sem o estado atual da máquina.<br>E2 Falha ao carregar os dados: no passo 1, se o sistema não consegue obter os dados, mostra uma mensagem de erro e deixa tentar de novo. O caso de utilização termina sem o estado da máquina. |
| **Business Rules** | BR-02, BR-03, BR-06 |
| **RNF relacionados** | RNF-01, RNF-02, RNF-06 |
| **E4b Slices** | [IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices] |
| **Notas** | A consulta do estado da máquina depende da disponibilidade e atualidade dos dados recebidos dos sensores IoT. |

### 3.4.3 UC-03 — Consultar *stock* e validades por lote

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-03 Consultar *stock* e validades por lote |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Atores de suporte** | Sistema de IoT da máquina |
| **Objetivo** | Consultar o *stock*, o tipo de produto e a validade por lote de cada máquina. |
| **Pré-condições** | • A máquina está registada no sistema junto com a integração correta dos sensores IoT.<br>• Já existe um perfil de gestor de operações com as permissões adequadas. |
| **Pós-condições** | • O gestor visualiza o *stock* e as validades. |
| **Fluxo básico** | 1. O gestor seleciona uma máquina (a partir da lista ou do mapa).<br>2. O sistema apresenta o *stock* por produto: quantidade atual, quantidade máxima e lotes presentes.<br>3. O sistema apresenta, para cada lote, a data de validade e os dias que faltam.<br>4. O sistema destaca os produtos abaixo do *stock* mínimo e os lotes perto do fim da validade ou já expirados. |
| **Fluxos alternativos** | A1 Filtrar produtos por estado: no passo 2, o gestor filtra a lista por *stock* baixo, perto da validade ou expirados. Regressa ao passo 2.<br>A2 Pesquisar produto: no passo 2, o gestor pesquisa um produto pelo nome. Regressa ao passo 2. |
| **Fluxos de exceção** | E1 Máquina offline: no passo 2, se a máquina está offline, o sistema mostra o último *stock* conhecido, com a hora da última atualização (BR-03). O caso de utilização continua com esses dados.<br>E2 Sem dados de *stock*: no passo 2, se a máquina ainda não enviou dados de *stock*, o sistema mostra uma mensagem a explicar. O caso de utilização termina sem o *stock* consultado. |
| **Business Rules** | BR-03, BR-04, BR-05 |
| **RNF relacionados** | RNF-02, RNF-06 |
| **E4b Slices** | [IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices] |
| **Notas** | No protótipo do God's Eye, o ecrã de detalhes da máquina já mostra o stock por produto, com a quantidade atual e máxima, uma barra de progresso e o estado (Disponível ou Stock baixo). No entanto, esse ecrã ainda não mostra a validade nem os lotes, nem tem filtros ou pesquisa de produtos. A coluna da validade só aparece no protótipo do Portal do Cliente (ecrã «Stock e Validades»), com os estados «Perto da validade» e «Expirado» e filtros por estado e data. |

### 3.4.4 UC-04 — Visualizar mapa de rede das máquinas

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor vê a localização e o estado de todas as máquinas da rede e identifica as que precisam de mais "atenção". |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor abre o mapa da rede.<br>2. O sistema mostra todas as máquinas no mapa, com cor conforme o estado (online, com alerta ou offline).<br>3. O gestor filtra por estado ou pesquisa uma máquina ou morada.<br>4. O gestor seleciona uma máquina e vê um resumo.<br>5. O gestor abre o estado completo da máquina (UC-02). |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Pesquisar por morada ou máquina<br>A2 Filtrar por estado<br>E1 Mapa indisponível (o sistema mostra a lista de máquinas) |

### 3.4.5 UC-05 — Receber e tratar alertas

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-05 Receber e tratar alertas |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Atores de suporte** | Sistema de IoT da máquina |
| **Objetivo** | Ser avisado automaticamente de falhas ou ruturas de *stock* imprevistas. |
| **Pré-condições** | • A máquina está registada no sistema junto com a integração correta dos sensores IoT.<br>• Já existe um perfil de gestor de operações com as permissões adequadas.<br>• Existem parâmetros de alerta configurados |
| **Pós-condições** | • O gestor visualiza alertas e de acordo com o alerta procede a realizar o seu tratamento. |
| **Fluxo básico** | 1. O sistema IoT envia dados de uma máquina (*stock*, validade, temperatura ou falha).<br>2. O sistema compara os dados com os parâmetros de alerta.<br>3. O sistema deteta uma condição de alerta e cria o alerta com a gravidade, a máquina e o motivo. |

| | |
|---|---|
| | 4. O sistema notifica o gestor na plataforma.<br>5. O gestor abre o alerta e consulta o detalhe e o estado atual da máquina.<br>6. O gestor decide a ação.<br>7. O gestor marca o alerta como tratado e indica a ação tomada.<br>8. O sistema atualiza o estado do alerta e regista o histórico. |
| **Fluxos alternativos** | A1 Filtrar alertas: no passo 5, o gestor filtra a lista de alertas por prioridade, estado ou máquina. Regressa ao passo 5.<br>A2 Situação já normalizada: no passo 5, se os dados voltaram ao normal antes de o gestor abrir o alerta, o sistema indica isso no detalhe. O gestor segue para o passo 7. |
| **Fluxos de exceção** | E1 Dados inválidos do sensor: no passo 2, se os dados recebidos estão incompletos ou inválidos, o sistema ignora a leitura e regista o erro. O caso de utilização termina sem alerta criado.<br>E2 Falha ao notificar: no passo 4, se o sistema não consegue notificar o gestor, tenta outra vez e o alerta fica na lista de alertas por tratar. O gestor só o vê quando abrir a lista. |
| **Business Rules** | BR-03, BR-04, BR-05, BR-06, BR-07, BR-08 |
| **RNF relacionados** | RNF-01, RNF-06 |
| **E4b Slices** | [IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices] |
| **Notas** | O ecrã «Alertas» do protótipo cobre a maior parte do fluxo: mostra o número de alertas ativos por prioridade, uma lista com filtros, pesquisa por máquina, e um painel de detalhes com a leitura que gerou o alerta, a hora de deteção e a última leitura. |

### 3.4.6 UC-06 — Configurar parâmetros de alerta

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-06 Configurar parâmetros de alerta |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor define os critérios - *stock* mínimo, proximidade de fim da validade, temperatura - que fazem disparar os alertas. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor abre a configuração de alertas.<br>2. O sistema mostra os parâmetros atuais (*stock* mínimo, dias para o fim da validade e intervalo de temperatura).<br>3. O gestor escolhe a máquina e altera os valores.<br>4. O sistema valida os valores.<br>5. O sistema guarda e passa a usar os novos parâmetros nos dados que receber a seguir. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Aplicar os mesmos parâmetros a várias máquinas<br>A2 Repor os valores por defeito<br>E1 Valor inválido |

### 3.4.7 UC-07 — Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-07 Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor obtém rotas diárias calculadas a partir das máquinas que precisam da visita do técnico, reduzindo custos e deslocações desnecessárias. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O sistema identifica as máquinas que precisam de visita (alertas, *stock* baixo, validades e pedidos de clientes).<br>2. O gestor pede a rota do dia.<br>3. O sistema calcula as rotas por técnico, tendo em conta a localização e a prioridade.<br>4. O gestor consulta as rotas propostas.<br>5. O gestor confirma e o sistema envia a rota a cada técnico. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Ajustar a rota manualmente<br>A2 Incluir visita pedida por um cliente (UC-17)<br>E1 Nenhuma máquina precisa de visita<br>E2 Sem técnicos disponíveis |

### 3.4.8 UC-08 — Consultar rota e tarefas diária

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-08 Consultar rota e tarefas diária |
| **Ator primário** | Tecnico |
| **Objetivo** | O técnico consulta a sua rota diária e as tarefas a realizar em cada máquina. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O técnico abre a rota do dia.<br>2. O sistema mostra as máquinas pela ordem da rota.<br>3. O técnico seleciona uma máquina.<br>4. O sistema mostra as tarefas dessa máquina e os produtos a repor. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Ver a rota no mapa<br>E1 Sem rota atribuída para hoje<br>E2 Rota alterada durante o dia (o sistema avisa o técnico) |

### 3.4.9 UC-09 — Registar conclusão de intervenção

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-09 Registar conclusão de intervenção |
| **Ator primário** | Tecnico |
| **Objetivo** | O técnico regista a reposição ou manutenção que foi realizada, atualizando o estado da máquina na plataforma. |

| | |
|---|---|
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O técnico escolhe a tarefa da máquina onde acabou de trabalhar.<br>2. O técnico indica o que fez (reposição ou manutenção) e os produtos repostos, com quantidade, lote e validade.<br>3. O técnico confirma o registo.<br>4. O sistema atualiza o *stock* e o estado da máquina.<br>5. O sistema guarda a intervenção no histórico e marca a tarefa como concluída. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Reposição parcial (o técnico regista o motivo)<br>A2 Manutenção sem reposição<br>E1 Falha ao guardar o registo (o técnico pode tentar de novo) |

### 3.4.10 UC-10 — Partilhar necessidades de reposição com parceiros

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-10 Partilhar necessidades de reposição com parceiros |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor envia aos fornecedores e à transportadora as necessidades de reposição. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor consulta as necessidades de reposição.<br>2. O gestor escolhe os parceiros (fornecedor e transporte).<br>3. O sistema prepara o pedido digital com produtos, quantidades e local de entrega.<br>4. O gestor confirma o envio.<br>5. O sistema envia a informação aos parceiros e regista o envio. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Atribuição automática do parceiro (cobertura geográfica, estado de serviço e prioridade)<br>A2 Reenviar um pedido<br>E1 Falha ao enviar o pedido ao parceiro<br>E2 Nenhum parceiro cobre a zona |

### 3.4.11 UC-11 — Consultar dados partilhados

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-11 Consultar dados partilhados |
| **Ator primário** | Parceiro |
| **Objetivo** | O parceiro acede à informação partilhada na plataforma - necessidades de reposição - para incorporar nos seus próprios sistemas. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O parceiro autentica-se.<br>2. O sistema mostra as necessidades de reposição que lhe dizem respeito.<br>3. O parceiro filtra por máquina, data ou estado.<br>4. O parceiro consulta o detalhe (produtos, quantidades e local).<br>5. O parceiro obtém a informação para usar nos seus sistemas. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Exportar os dados<br>A2 Receber aviso quando há novas necessidades |

| | |
|---|---|
| | E1 Sem necessidades pendentes<br>E2 Sem permissão para ver a informação |

### 3.4.12 UC-12 — Consultar histórico de uma máquina

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-12 Consultar histórico de uma máquina |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor consulta o histórico de produtos e de dados de cada máquina, para análise e elaboração de relatórios. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor escolhe a máquina.<br>2. O gestor escolhe o período.<br>3. O sistema mostra o histórico: produtos que lá estiveram, *stock*, alertas e intervenções.<br>4. O gestor analisa a informação e exporta, se precisar. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Filtrar por tipo de informação (produtos, alertas ou intervenções)<br>A2 Exportar o histórico<br>E1 Sem dados no período escolhido |

### 3.4.13 UC-13 — Consultar previsões de falhas e ruturas

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-13 Consultar previsões de falhas e ruturas |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor consulta previsões baseadas em padrões históricos, antecipando falhas e ruturas de *stock* e planeando reposições. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor abre as previsões.<br>2. O sistema mostra as máquinas com risco de falha ou rutura de *stock*, com a data estimada.<br>3. O gestor seleciona uma máquina.<br>4. O sistema mostra a previsão e os dados históricos em que se baseia.<br>5. O gestor decide se antecipa a reposição (UC-07). |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Filtrar por nível de risco<br>A2 Incluir a máquina na próxima rota<br>E1 Dados históricos insuficientes |

### 3.4.14 UC-14 — Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-14 Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã |
| **Ator primário** | Cliente |
| **Objetivo** | O cliente vê o estado das máquinas instaladas nas suas instalações. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O cliente autentica-se e abre as suas máquinas.<br>2. O sistema mostra só as máquinas das suas instalações, com estado e produtos disponíveis.<br>3. O cliente seleciona uma máquina.<br>4. O sistema mostra o detalhe: *stock*, validades e alertas recentes. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Pesquisar ou filtrar máquinas<br>A2 Pedir visita ou reportar situação a partir da máquina (UC-15 e UC-16)<br>E1 Cliente sem máquinas associadas |

### 3.4.15 UC-15 — Pedir visita extra

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-15 Pedir visita extra |
| **Ator primário** | Cliente |
| **Objetivo** | O cliente pede uma reposição ou visita não planeada, sem ter de contactar a empresa nem depender do seu horário. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O cliente escolhe a máquina.<br>2. O cliente indica o tipo de pedido (por exemplo, reposição de *stock*), o motivo e a prioridade.<br>3. O cliente submete o pedido.<br>4. O sistema valida e regista o pedido com o estado «Submetido».<br>5. O sistema confirma ao cliente e avisa o gestor de operações (UC-17) |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Pedido urgente<br>A2 Pedir a partir do *stock* da máquina<br>E1 Campos obrigatórios em falta<br>E2 Falha ao enviar o pedido |

### 3.4.16 UC-16 — Reportar situação numa máquina

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-16 Reportar situação numa máquina |
| **Ator primário** | Cliente |
| **Objetivo** | O cliente reporta uma avaria ou anomalia numa máquina, de forma a ser tratada rapidamente. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O cliente escolhe a máquina.<br>2. O cliente escolhe o tipo de situação (avaria, temperatura, ligação ou outra) e descreve-a.<br>3. O cliente submete o reporte. |

| | |
|---|---|
| | 4. O sistema regista e avisa o gestor de operações.<br>5. O cliente acompanha o estado do reporte. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Reportar com prioridade urgente<br>A2 Acompanhar o estado do reporte<br>E1 Campos obrigatórios em falta<br>E2 Falha ao enviar o reporte |

### 3.4.17 UC-17 — Tratar pedidos de clientes

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-17 Tratar pedidos de clientes |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor analisa os pedidos recebidos e agenda a resposta, integrando-a nas rotas. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor abre os pedidos recebidos.<br>2. O sistema mostra a lista, ordenada por prioridade e estado.<br>3. O gestor abre um pedido e analisa-o.<br>4. O gestor decide e agenda a resposta, e o pedido passa a «Agendado».<br>5. O sistema integra a visita nas rotas (UC-07) e avisa o cliente. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Pedir mais informação ao cliente<br>A2 Recusar o pedido, com o motivo<br>E1 Pedido já tratado por outro gestor |

### 3.4.18 UC-18 — Autenticar utilizador

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-18 Autenticar utilizador |
| **Ator primário** | Todos os utilizadores |
| **Objetivo** | O utilizador acede à plataforma de forma segura, com as permissões do seu perfil. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O utilizador abre a plataforma.<br>2. O utilizador introduz as credenciais.<br>3. O sistema valida as credenciais.<br>4. O sistema identifica o perfil e mostra só o que esse perfil pode usar. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Recuperar palavra-passe<br>A2 Terminar sessão<br>E1 Credenciais inválidas<br>E2 Conta desativada |

### 3.4.19 UC-19 — Gerir utilizadores e perfis

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-19 Gerir utilizadores e perfis |
| **Ator primário** | Administrador |
| **Objetivo** | O administrador cria, altera ou desativa utilizadores e atribui perfis e permissões. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O administrador abre a gestão de utilizadores.<br>2. O sistema lista os utilizadores, com perfil, estado e último acesso.<br>3. O administrador cria, altera ou desativa um utilizador.<br>4. O administrador atribui o perfil e as permissões.<br>5. O sistema guarda e regista a alteração. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Pesquisar ou filtrar utilizadores<br>A2 Reativar um utilizador<br>E1 Email já registado<br>E2 Tentativa de desativar o único administrador |

### 3.4.20 UC-20 — Configurar parâmetros do sistema

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-20 Configurar parâmetros do sistema |
| **Ator primário** | Administrador |
| **Objetivo** | O administrador ajusta a configuração geral do sistema para o adaptar à DPVending. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O administrador abre a configuração do sistema.<br>2. O sistema mostra os parâmetros gerais (por exemplo, tempo sem dados para uma máquina ficar offline e valores por defeito dos alertas).<br>3. O administrador altera um parâmetro.<br>4. O sistema valida o valor.<br>5. O sistema guarda e aplica a alteração. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Repor valores por defeito<br>E1 Valor inválido<br>E2 Falha ao guardar a alteração |

### 3.4.21 UC-21 — Definir regras de oferta alimentar

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-21 Definir regras de oferta alimentar |
| **Ator primário** | Cliente |
| **Objetivo** | O cliente define e atualiza as regras alimentares da sua instituição, que passam a condicionar os produtos autorizados. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O cliente abre as regras alimentares da sua entidade.<br>2. O sistema mostra as regras em vigor. |

| | |
|---|---|
| | 3. O cliente cria ou edita uma regra (por exemplo, categorias ou restrições de produtos).<br>4. O sistema valida e guarda a regra.<br>5. O sistema avalia outra vez os produtos das máquinas dessa entidade (UC-24). |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Desativar uma regra<br>A2 Ver os produtos afetados antes de guardar<br>E1 Regra inválida ou contraditória |

### 3.4.22 UC-22 — Definir produtos autorizados por máquina

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-22 Definir produtos autorizados por máquina |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor define os produtos de cada máquina e só aprova aqueles que cumprem com as regras definidas pelo cliente. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor escolhe a máquina.<br>2. O sistema mostra as regras da entidade onde a máquina está.<br>3. O gestor escolhe os produtos para a máquina.<br>4. O sistema verifica cada produto face às regras.<br>5. O sistema aprova os produtos conformes e recusa os outros, com o motivo. |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Copiar a lista de outra máquina da mesma entidade<br>A2 Remover um produto autorizado<br>E1 Produto não conforme (recusado)<br>E2 Entidade sem regras definidas |

### 3.4.23 UC-23 — Verificar conformidade na reposição

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-23 Verificar conformidade na reposição |
| **Ator primário** | Técnico |
| **Objetivo** | O técnico confirma na plataforma os produtos a repor e é alertado se algum não estiver conforme ou estiver perto da validade. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O técnico abre a lista de produtos a repor.<br>2. O sistema mostra só os produtos conformes.<br>3. O técnico confirma cada produto recebido.<br>4. O sistema verifica a conformidade e a validade e alerta o técnico se for preciso.<br>5. O técnico segue para a reposição (UC-09). |

| | |
|---|---|
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Produto perto da validade (o sistema alerta e o técnico decide)<br>E1 Produto não conforme (não pode ser reposto e o técnico regista a ocorrência)<br>E2 Lote sem validade registada |

#### 3.4.24 UC-24 — Monitorizar conformidade das máquinas

| | |
|---|---|
| **ID** | UC-24 Monitorizar conformidade das máquinas |
| **Ator primário** | Gestor de operações |
| **Objetivo** | O gestor verifica continuamente se o que está em cada máquina cumpre as regras da entidade anfitriã. |
| **Fluxo básico (tópicos)** | 1. O gestor abre o painel de conformidade.<br>2. O sistema compara os produtos de cada máquina com as regras da entidade.<br>3. O sistema mostra as máquinas conformes e as não conformes.<br>4. O gestor abre uma máquina não conforme.<br>5. O gestor vê os produtos em falha e decide a ação (por exemplo, repor). |
| **Fluxos alternativos e de exceção** | A1 Filtrar por entidade<br>A2 Gerar alerta automático de não conformidade<br>E1 Entidade sem regras definidas<br>E2 Máquina offline (usam-se os últimos dados) |

## 3.5 E4b Slices dos casos de utilização

**E4b** *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

*Um slice é um corte vertical através de um ou mais fluxos de um caso de utilização: começa no início do UC, termina no fim e entrega valor testável. Regra habitual: o primeiro slice cobre o fluxo básico; os seguintes acrescentam fluxos alternativos ou de exceção.*

*Cada slice deve (1) ter pelo menos um caso de teste, (2) caber numa iteração de implementação e (3) ter um responsável.*

*Estados de um slice (Use-Case 3.0): Identified → Defined → Analyzed → Prepared → Implemented → Verified. Na E4b-SRS, os slices do primeiro épico devem estar pelo menos em Prepared; os restantes, pelo menos em Identified. Exemplo abaixo: rede de bicicletas partilhadas, o mesmo domínio das regras de negócio.*

*Tabela 3: Slices dos casos de utilização.*

| Slice | UC | Fluxos cobertos | Valor entregue | Estado | Épico |
|---|---|---|---|---|---|
| *UC-04.S1* | *UC-04* | *Fluxo básico* | *Levantamento de bicicleta com saldo suficiente* | *Prepared* | *1* |
| *UC-04.S2* | *UC-04* | *FB + E1* | *Recusa do levantamento por saldo insuficiente (BR-02)* | *Defined* | *2* |
| *UC-04.S3* | *UC-04* | *FB + A1* | *[valor acrescentado pelo fluxo A1]* | *Identified* | *—* |
| | | | | | |
| | | | | | |

### 3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

**E4b** *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

*No Use-Case 3.0, os casos de teste são uma parte importante da definição de um caso de utilização: clarificam o que significa implementá-lo com sucesso.*
*Escrever pelo menos um caso de teste por slice e, por UC, pelo menos um caso de caminho de falha. Usar o formato DADO / QUANDO / ENTÃO, com resultados observáveis (o que o ator vê ou o que o sistema regista). Este formato converte-se diretamente em cenários WHEN/THEN do OpenSpec. Referir as BR e os RNF verificados: cada BR testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.*

*Tabela 4: Casos de teste por slice.*

| ID | Slice | DADO (contexto) | QUANDO (ação) | ENTÃO (resultado observável) | BR / RNF |
|---|---|---|---|---|---|
| *CT-04.1* | *UC-04.S1* | *Utilizador com saldo de 5 € e preço estimado de 2 €; doca com bicicleta disponível* | *Solicita o levantamento* | *A bicicleta é desbloqueada e o aluguer fica registado com a hora de início* | *BR-02* |
| *CT-04.2* | *UC-04.S2* | *Utilizador com saldo de 1 € e preço estimado de 2 €* | *Solicita o levantamento* | *O levantamento é recusado com indicação do saldo em falta; nenhuma bicicleta é desbloqueada* | *BR-02* |
| | | | | | |
| | | | | | |

### 3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

**E4b** *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

*A SRS é a fonte das especificações OpenSpec usadas na implementação. Manter os IDs da SRS (UC-nn, UC-nn.Sm, CT-nn.k, BR-nn, RNF-nn) nos nomes dos requirements e dos cenários, para preservar a rastreabilidade.*

*Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.*

| Elemento da SRS | OpenSpec | Observações |
|---|---|---|
| Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados) | Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md | Uma capability por área de comportamento do sistema |
| Slice | Change proposal: openspec/changes/<slice>/ | Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação |
| Fluxos cobertos pelo slice | Requirement (SHALL) na delta spec da change | Secção ADDED / MODIFIED da delta spec |
| Caso de teste | Scenario (WHEN / THEN) | O DADO integra a condição WHEN |
| BR / RNF testável | Requirement (SHALL) | Pode ser partilhado por vários |

| Elemento da SRS | OpenSpec | Observações |
|---|---|---|
| | | UC |
| Restrições, glossário e modelo do domínio | Contexto e configuração do projeto; design.md | Contexto dado ao agente de IA |
| Use-case realization (Use-Case 3.0) | design.md e tasks.md da change | Registam o impacto no desenho, no código e nos testes |

*Exemplo de conversão de CT-04.1 e CT-04.2 (ficheiro openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/specs/levantamentos/spec.md). Manter as palavras-chave SHALL, WHEN e THEN do formato OpenSpec; o restante texto pode ser em português.*

```
## ADDED Requirements

### Requirement: UC-04 Levantar bicicleta

O sistema SHALL permitir o levantamento de uma bicicleta quando o saldo do utilizador cobre o preço estimado após descontos (BR-02).

#### Scenario: CT-04.1 Levantamento com saldo suficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 5 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** a bicicleta é desbloqueada e o aluguer é registado com a hora de início

#### Scenario: CT-04.2 Saldo insuficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 1 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** o levantamento é recusado com indicação do saldo em falta
```

*Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.*

| UC | Slice | Casos de teste | BR / RNF | Change OpenSpec | Estado do slice |
|---|---|---|---|---|---|
| *UC-04* | *UC-04.S1* | *CT-04.1* | *BR-02* | *openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/* | *Prepared* |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Manter a matriz atualizada até à entrega final: o slice passa a Implemented após a implementação (/opsx:apply) e a Verified após a verificação (/opsx:verify) e a execução dos casos de teste. As changes concluídas ficam em openspec/changes/archive/.*

# 4 Especificação suplementar

## 4.1 Regras do negócio (*business rules*)

| ID | Descrição | UC relacionados |
|---|---|---|
| BR-01 | Uma máquina só passa a ser monitorizada depois de estar registada no sistema e de ter os sensores IoT associados. | UC-01, UC-02 |
| BR-02 | Uma máquina está sempre num de três estados: «Online» (a enviar dados), «Com alerta» (tem pelo menos um alerta ativo) ou «Offline» (sem ligação). | UC-02, UC-04, UC-14 |
| BR-03 | Uma máquina passa a «Offline» quando está mais de 15 minutos sem enviar dados. Enquanto estiver offline, o sistema mostra os últimos dados recebidos com a hora da última atualização. | UC-02, UC-03, UC-04, UC-05 |
| BR-04 | Um produto está em «*Stock* baixo» quando as unidades ficam abaixo do *stock* mínimo definido para ele nessa máquina, e «Esgotado» quando chegam a zero. | UC-03, UC-05, UC-06 |
| BR-05 | Um lote está «Perto da validade» quando a validade acaba dentro do número de dias definido nos parâmetros de alerta (por defeito, 7 dias) e «Expirado» quando a data já passou. Produtos expirados têm de ser retirados da máquina. | UC-03, UC-05, UC-06, UC-23 |
| BR-06 | Cada máquina tem um intervalo de temperatura aceitável. Se a temperatura sair desse intervalo, o sistema cria um alerta de prioridade alta. | UC-02, UC-05, UC-06 |
| BR-07 | Os alertas têm prioridade «Alta», «Média» ou «Baixa» e passam pelos estados «Por tratar», «Em análise» e «Tratado». | UC-05 |
| BR-08 | Quando um alerta é tratado, fica registada a ação tomada e o histórico do alerta. | UC-05, UC-12 |
| BR-09 | A rota diária só inclui máquinas que precisam de visita: com alertas, *stock* baixo, validades a acabar ou pedidos de clientes. | UC-07, UC-17 |
| BR-10 | Cada técnico só vê a sua própria rota do dia. | UC-08 |
| BR-11 | Uma intervenção só fica concluída depois de registados os produtos repostos (quantidade, lote e validade) ou o trabalho de manutenção feito. | UC-09 |
| BR-12 | Os parceiros só recebem a informação de que precisam (necessidades de reposição) e cada parceiro só vê a que lhe diz respeito. | UC-10, UC-11 |
| BR-13 | Um cliente só vê as máquinas, os pedidos e as regras da sua própria entidade. | UC-14, UC-15, UC-16, UC-21 |
| BR-14 | Os pedidos dos clientes têm um tipo (visita extra ou situação reportada), uma prioridade e passam pelos estados «Submetido», «Em análise», «Agendado» e «Concluído». | UC-15, UC-16, UC-17 |
| BR-15 | Existem cinco perfis (administrador, gestor de operações, técnico, cliente e parceiro) e cada perfil só acede ao que as suas permissões permitem. | UC-18, UC-19 |
| BR-16 | Utilizadores desativados não conseguem entrar na plataforma. | UC-18, UC-19 |
| BR-17 | Cada entidade anfitriã tem as suas regras alimentares. Um produto só é autorizado numa máquina se cumprir essas regras. | UC-21, UC-22, UC-23, UC-24 |

| ID | Descrição | UC relacionados |
|---|---|---|
| BR-18 | A lista de reposição só inclui produtos conformes. O técnico é alertado se um produto não for conforme ou estiver perto da validade. | UC-23 |
| BR-19 | Se uma regra alimentar mudar, os produtos que já estão nas máquinas são avaliados outra vez e os que deixarem de cumprir a regra geram um alerta de não conformidade. | UC-21, UC-24 |

***E4b*** *Cada regra testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.*

### 4.2 Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Âmbito | Descrição | Métrica / Critério de Aceitação |
|---|---|---|---|---|
| RNF-01 | Eficiência de desempenho | Sistema | Os dados enviados pelas máquinas têm de aparecer atualizados no sistema com pouco atraso. | No máximo 30s entre a leitura do sensor e a atualização no ecrã. |
| RNF-02 | Eficiência de desempenho | Sistema | As páginas principais (mapa, lista de máquinas e alertas) têm de carregar depressa com a rede toda. | Carregamento em 3s ou menos. |
| RNF-03 | Usabilidade | UC-15, UC-16 | O cliente tem de conseguir pedir uma visita ou reportar uma situação sem formação. | Um utilizador novo submete o pedido em menos de 2 minutos, sem ajuda. |
| RNF-04 | Usabilidade | UC-08, UC-09, UC-23 | O técnico tem de conseguir usar a plataforma no terreno, no telemóvel. | Todas as ações destas UC, feitas num ecrã de telemóvel, sem fazer zoom. |
| RNF-05 | Fiabilidade | Sistema | A plataforma tem de estar disponível também fora do horário da empresa, porque os clientes podem pedir assistência a qualquer hora. | Disponibilidade mensal, sem contar manutenção programada. |
| RNF-06 | Fiabilidade | UC-02, UC-03, UC-04, UC-05 | O sistema não pode mostrar dados antigos como se fossem atuais. | Dados de máquinas offline aparecem sempre com a hora da última atualização e o estado «Offline» (BR-03). |
| RNF-07 | Segurança | Sistema, UC-01, UC-18 | O acesso exige autenticação e respeita as permissões do perfil (BR-15) e a separação entre entidades (BR-13). | Nenhum acesso a dados de outra entidade nos testes e toda a comunicação por HTTPS. |
| RNF-08 | Segurança | UC-19 | Os dados pessoais dos utilizadores são tratados de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) [4] . | Só se guardam os dados necessários (nome, email e perfil) e as alterações de utilizadores ficam registadas. |
| RNF-09 | Compatibilidade | Sistema | A plataforma tem de funcionar nos browsers atuais. | Últimas duas versões de Chrome, Edge, Firefox e Safari. |
| RNF-10 | Eficiência de desempenho | Sistema | O sistema tem de aguentar a expansão a nível nacional. | Pelo menos 1000 máquinas, sem os tempos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | do RNF-02 piorarem mais de 20%. |
| RNF-11 | Usabilidade | Sistema | A interface está de acordo com o idioma do utilizador | Todos os textos em idioma do sistema |
| RNF-12 | Compatibilidade | UC-10, UC-11 | Os parceiros têm de conseguir integrar a informação partilhada nos seus próprios sistemas de acordo com a norma Europeia, EVA-DTS. | Em 95% dos casos, o pedido fica disponível ao parceiro em 5 minutos ou menos depois de o gestor o confirmar. |

## 4.3 Restrições de implementação e integrações

**Restrições de desenho e implementação**

- Sensores IoT nas máquinas: a solução depende da possibilidade de integrar sensores IoT nas máquinas de *vending* e de estas precisarem de ter ligação à Internet.
- Dados fiáveis: assume-se que os dados sobre os produtos, *stock*, validades são corretos em tempo real.
- Regras alimentares: a verificação de conformidade depende de cada entidade anfitriã disponibilizar e manter atualizadas as suas regras.

**Integrações com sistemas externos e sistemas legados**

- Sensores IoT nas máquinas: envio de dados de *stock*, validades, temperatura e falhas.
- Sistemas dos parceiros: partilha de necessidades de reposição e fornecimento, sujeita a acordos com cada parceiro.

# 5 Modelo do domínio

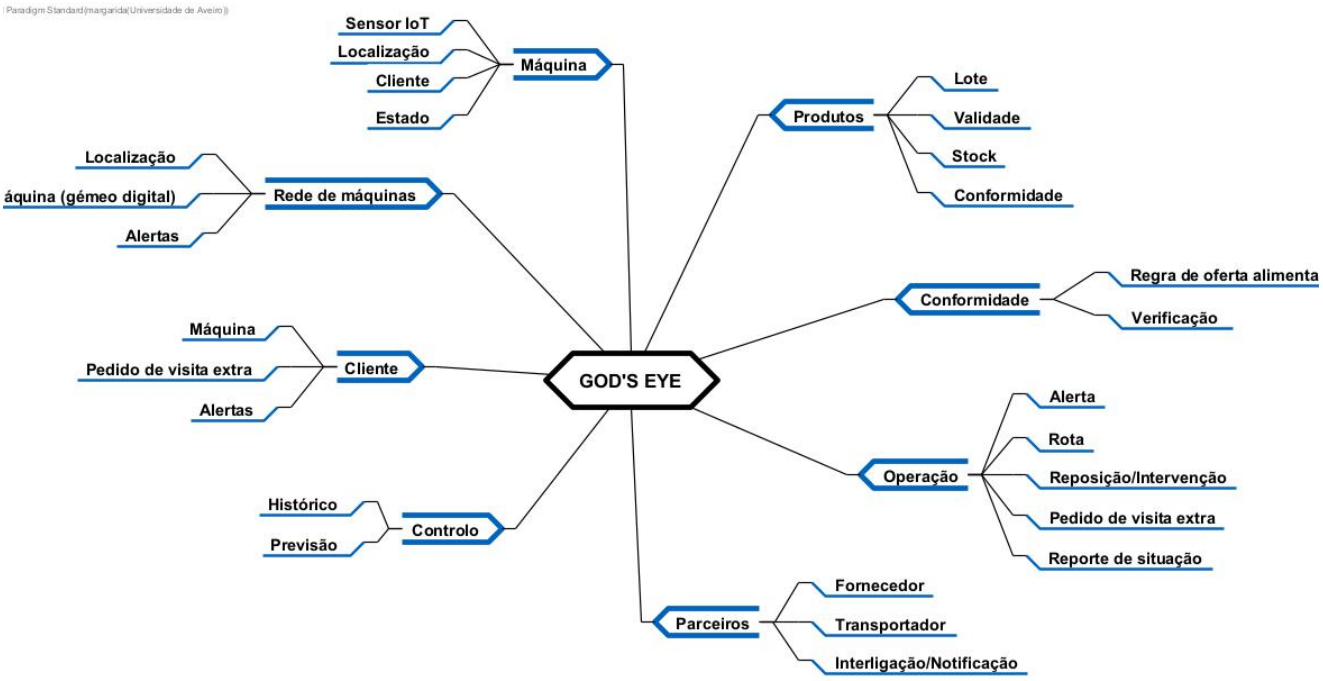



*Figura 2: Mindmap.*

# 6 Referências bibliográficas


[1] "Telemetria." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.nayax.com/contact-support/telemetry-faqs/

[2] "Comunicação com máquinas." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.nayax.com/business_type/vending

[3] "Regulamento." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1492082822000&uri=CELEX:32004R0852&

[4] "RGPD." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html